01 / Kết luận rà soát dữ liệu

DeFi Lending Liquidation Stress Test

Ngày rà soát: **18/10/2026** | Run: **stress_20250203_smoke**

Kết luận: dữ liệu pilot đạt các kiểm tra kỹ thuật đã thực hiện và dùng được để kiểm tra pipeline, mô tả thanh lý Aave trong cửa sổ quan sát. **Chưa đủ để kết luận RQ1-RQ7 cho toàn thị trường.**

Phạm vi	Giá trị đã xác minh
Thời gian dữ liệu	03/02/2025, 00:00-03:00 UTC; tương đương 07:00-10:00 giờ Việt Nam. Khoảng [start, end).
Ethereum mainnet	892 block trong khoảng 21.762.265-21.763.156; snapshot tại block 21.762.264.
Sự kiện được chọn	4.294 logs; 2.484 giao dịch phân biệt; 715 block có ít nhất một sự kiện được chọn.
Vị thế Aave lấy mẫu	5 tài khoản, 14 dòng tài khoản-token; cả 5 đối chiếu đạt.
Hồ sơ đã rà soát	14 CSV, SQLite gốc, manifest, cache RPC, định nghĩa hợp đồng và mã xử lý.
Kiểm tra	15/15 nhóm kiểm tra dữ liệu đạt; 9/9 unit tests đạt.

Điểm quan trọng nhất

1. **Đã sửa một lỗi thời lượng theo giờ:** giờ đầu bị ghi 3.589 giây và partial_hour=True. Sau sửa là 3.600 giây, partial_hour=False, phù hợp khoảng truy vấn đầy đủ. Số sự kiện không đổi.

2. **Mẫu vị thế có thiên lệch lựa chọn:** 5 ví được chọn từ các sự kiện xảy ra trong cửa sổ sau snapshot, ưu tiên ví bị thanh lý. Không dùng mẫu này để ước lượng xác suất thanh lý của toàn bộ người vay.

3. **Đủ cho mô tả, chưa đủ cho suy luận hệ thống:** dữ liệu 3 giờ chưa đủ kiểm định Hawkes ổn định; chưa có vòng lặp đòn bẩy xác nhận, mạng exposure, thanh khoản DEX hoặc mô phỏng cascade.

Đây là tự rà soát kỹ thuật của pipeline và dữ liệu, không phải kiểm toán độc lập. Kết quả đạt chỉ áp dụng cho các phép kiểm tra và phạm vi ghi trong báo cáo.

02 / Nguồn và cấu trúc dữ liệu

Các hợp đồng được chọn: Aave V3 Ethereum Core, Compound III Ethereum USDC Comet và Morpho Blue Ethereum. Không bao phủ mọi thị trường hoặc phiên bản cùng thương hiệu.

File CSV	Dòng	Ý nghĩa
events.csv	4,294	Sự kiện đã chuẩn hóa, có thứ tự thực thi
liquidations.csv	955	Logs liên quan thanh lý, nhiều loại đo lường
aave_liquidations_valued.csv	706	Nợ Aave được trả, định giá oracle cuối block
aave_reserves.csv	38	Metadata và tham số 38 tài sản tại snapshot
positions.csv	14	Số dư theo tài khoản-token tại snapshot
position_validation.csv	5	Đối chiếu tổng thế chấp, nợ và HF
blocks.csv	715	Thời gian/hash các block có sự kiện
hourly_counts.csv	9	Panel 3 giao thức x 3 giờ, gồm giá trị 0
oracle_prices_hourly.csv	12	4 mốc giá x WETH, WBTC, USDC
account_market_activity.csv	1,450	Hoạt động tài khoản-thị trường; không phải exposure
rq1_sample_stress.csv	36	36 kịch bản cú sốc, chỉ áp dụng mẫu đã đạt
rq2_concentration.csv	4	Top-1, Top-10 và HHI, bốn chiều nhóm
rq3_borrow_supply_candidates.csv	6	Motif vay rồi gửi, chưa xác nhận vòng lặp
token_transfers_sample.csv	87	ERC20 transfers trong 20 giao dịch lấy mẫu

Quy tắc khóa và đơn vị

Khóa sự kiện: **(chain_id, tx_hash, log_index)**. Thứ tự thực thi: block_number, transaction_index, log_index. Số nguyên blockchain lưu dạng chuỗi; số tiền quy đổi tính bằng Decimal.

Địa chỉ, market_id và các trường *_raw phải được giữ dạng chuỗi khi nhập Excel/Sheets hoặc pandas. Giá USD là giá oracle theo block, không phải giá khớp lệnh trên DEX. Không cộng số token khác nhau trước quy đổi.

Lưu trữ gốc: raw.sqlite và cache RPC. Manifest giữ SHA-256 cho 14 CSV và 5 file định nghĩa hợp đồng. Hash xác nhận file không đổi; không tự chứng minh nguồn RPC là đúng hoặc đầy đủ.

03 / Kết quả kiểm tra và đối chiếu

Phép kiểm tra	Kết quả / bằng chứng
14 CSV khớp SHA-256	Đạt. Không thấy file bị thay đổi ngoài manifest.
5 định nghĩa hợp đồng khớp hash	Đạt. Kiểm soát bản nguồn lưu cục bộ.
4.294 khóa sự kiện phân biệt	Đạt. Không phát hiện logs trùng.
Thứ tự sự kiện đúng	Đạt. Theo block, transaction index, log index.
Toàn bộ logs trong [00:00,03:00)	Đạt. Không có dòng ngoài cửa sổ.
Không thiếu khóa bắt buộc	Đạt. Protocol, contract, block, tx, log, market ID.
Giải mã lại 4.294 logs khớp	Đạt. Đối chiếu bản raw với decoded lưu trong SQLite.
Coverage liên tục cho 3 hợp đồng	Đạt. Không có khoảng trống trong sổ crawl đã ghi.
706 dòng định giá tính lại khớp	Đạt. Đối chiếu lượng, decimals và giá từ cache gốc.
Top-k và HHI tính lại khớp	Đạt. Cả bốn chiều nhóm đều đạt.
36 kịch bản tính lại khớp	Đạt. Parse boolean đúng; shock cả thế chấp và nợ.
Panel khớp sự kiện thanh lý	Đạt. 706 Aave, 42 Compound, 29 Morpho.
6/6 logs mẫu khớp receipt mới	Đạt. Hai sự kiện mỗi giao thức, đầu/cuối theo thời gian.
4 block biên khớp thời gian	Đạt. Start-1, start, end, end+1.
5/5 HF khớp lần đọc mới	Đạt. Đọc lại hợp đồng tại cùng block snapshot.

Các lần đọc mới bỏ qua cache, dùng Flashbots/Blast RPC dự phòng. Đây là đối chiếu mẫu qua RPC, không phải kiểm chứng mật mã toàn chuỗi hoặc tái crawl độc lập toàn bộ cửa sổ. Coverage chỉ khẳng định các truy vấn đã hoàn thành theo sổ ghi; không loại trừ tuyệt đối việc nhà cung cấp trả thiếu.

Sai số đối chiếu lớn nhất trong 5 tài khoản: **6.220E-13**, thấp hơn ngưỡng 1E-4. Đây là sai số chuẩn hóa theo max(giá trị tham chiếu, 1), không phải cam kết chính xác cho tất cả ví/E-mode.

04 / Những gì dữ liệu đang cho thấy

Giao thức	Logs đã chọn	Sự kiện thanh lý dùng đếm
Aave V3	3.572	706 LiquidationCall
Compound III USDC	472	42 AbsorbDebt
Morpho Blue	250	29 Liquidate

955 dòng trong liquidations.csv bao gồm cả 66 AbsorbCollateral và 112 BuyCollateral của Compound. Không được diễn giải 955 dòng này là 955 khoản vay bị thanh lý hoặc cộng thành một volume chung.

Thanh lý theo giờ UTC

Giờ ngày 03/02/2025	Aave	Compound	Morpho
00:00-01:00	22	0	3
01:00-02:00	351	27	13
02:00-03:00	333	15	13

Sự kiện tập trung mạnh hơn ở hai giờ sau. Đây chỉ là mô tả trong một cửa sổ stress; chưa chứng minh self-excitation hoặc giao thức này gây thanh lý ở giao thức khác.

Giá trị và mức tập trung trên Aave

Tổng nợ được trả qua thanh lý: **161,399,958.71 USD**, từ 706 logs thuộc 601 giao dịch. Không phải tổn thất người vay, nợ xấu hay giá trị tài sản đã bán trên DEX.

Chiều nhóm	Số nhóm	Top-1	Top-10	HHI (0-1)
Ví người vay	533	8.59%	48.80%	0.0331
Địa chỉ bên thanh lý	19	26.31%	95.94%	0.1608
Token thế chấp	21	56.66%	99.19%	0.3639
Token nợ	13	36.34%	99.91%	0.2962

Tỷ trọng tính theo nợ USD được trả. Một thực thể có thể dùng nhiều địa chỉ, và một địa chỉ hợp đồng có thể phục vụ nhiều thực thể. Mức tập trung địa chỉ không đồng nghĩa mức tập trung chủ sở hữu.

Giá oracle WETH giảm từ 2.856,23 xuống 2.489,54 USD giữa hai biên lấy mẫu. Chỉ là giá oracle tại các mốc, không mô tả đầy đủ đường giá trong giờ.

05 / Phát hiện, lỗi đã sửa và giới hạn

Lỗi kỹ thuật đã sửa trong lần rà soát

Chương trình trước đây lấy timestamp block đầu tiên (00:00:11 UTC) làm mốc bắt đầu tính exposure. Điều đó gắn nhầm giờ đầu là thiếu 11 giây, dù truy vấn logs đã bao phủ từ 00:00:00. Đã đổi sang khoảng thời gian người dùng yêu cầu.

Chỉ tiêu giờ đầu	Trước sửa	Sau sửa
observed_seconds (mỗi giao thức)	3.589	3.600
partial_hour	True	False
Số sự kiện	22 / 0 / 3	22 / 0 / 3, không đổi

Đã thêm 2 kiểm thử hồi quy: cửa sổ đủ giờ và cửa sổ thực sự chỉ có nửa giờ. Tổng cộng 9 kiểm thử đều đạt. Đã lưu manifest và panel trước sửa trong thư mục audit; dữ liệu raw và các CSV còn lại không thay đổi nội dung.

Giới hạn còn tồn tại

Mức	Phát hiện và ảnh hưởng
Cao	5 ví từ 1.206 địa chỉ Aave phát hiện qua các hành động được chọn. Mẫu ưu tiên ví bị thanh lý rồi sắp xếp địa chỉ; có selection/look-ahead bias. Không đại diện toàn bộ người vay.
Cao	Chỉ 3 giờ và 3 quan sát giờ mỗi giao thức. Không đủ để ước lượng/kiểm định Hawkes đáng tin hoặc đánh giá nhiều chế độ thị trường.
Cao	Morpho: 29/29 logs thanh lý chưa nối loanToken/collateralToken. Compound: trường debt_token trống ở 220 logs liên quan; 42 AbsorbDebt không có collateral_token ở cùng dòng theo thiết kế. Chưa thể tổng hợp volume USD xuyên giao thức.
Cao	6 motif vay-rồi-gửi chưa được xác nhận là recursive leverage. Chỉ có 87 transfers của 20 giao dịch lấy mẫu; thiếu lịch sử, swaps, traces và đối chứng.
Cao	Chưa có exposure theo vị thế Compound/Morpho, thanh khoản DEX, giá thực thi hoặc bộ mô phỏng cascade. Chưa đủ cho RQ5-RQ7.
Vừa	Stress chỉ shock WETH/WBTC, giữ giá token khác cố định. E-mode chưa được xử lý; không áp dụng ngầm cho các token phái sinh ETH/BTC.
Vừa	Định giá cuối block có thể khác giá trước giao dịch/giá bán. Manifest ghi request của lần chạy lại, không phải toàn bộ crawl; chưa lưu endpoint và commit nguồn theo từng lần lấy.

06 / Mức sẵn sàng và bước tiếp theo

RQ / người phụ trách	Đã có	Cần bổ sung trước kết luận
RQ1 / Người 2	Snapshot 5 ví đã đối chiếu; 36 stress tĩnh.	Universe borrower tại snapshot độc lập với kết quả tương lai; thêm snapshot và shock tài sản phái sinh.
RQ2 / Người 4	Top-k/HHI Aave theo giá trị trong cửa sổ.	Lịch sử rộng hơn; nối token và định giá Compound/Morpho; quy tắc nhóm địa chỉ.
RQ3 / Người 3	6 motif ứng viên; 20 receipts, 87 transfers.	Truy vết nguồn vốn, swap và lịch sử vòng lặp; mẫu có/không vòng lặp; kiểm chứng nhãn.
RQ4 / Người 2	Panel 9 dòng và 12 điểm giá token.	Chuỗi sự kiện liên tục dài hơn; kiểm soát giá/gas/oracle, chẩn đoán và kiểm định ngoài mẫu.
RQ5 / Người 4	1.450 dòng hoạt động ví-thị trường.	Dựng số dư/exposure thật; kênh bán tài sản và đối chứng cú sốc chung.
RQ6 / Người 5	Dữ liệu sự kiện và stress tĩnh nền.	Độ sâu DEX, trượt giá, lượng bán, tác động giá, cascade và nợ xấu.
RQ7 / Người 6	Tham số Aave tại một snapshot.	Bộ mô phỏng có giới hạn/phần thưởng thanh lý, chi phí và phản ứng bên thanh lý.

Thứ tự xử lý đề xuất

1. Người 1: chốt giai đoạn nghiên cứu, mở rộng lịch sử và dựng borrower universe đúng thời điểm; nối metadata Morpho/Compound. Giữ nguyên dataset pilot làm kiểm thử hồi quy.

2. Người 2-4: thống nhất đơn vị quan sát, quy tắc nhận diện vòng lặp và mạng exposure trước khi chạy mô hình. Không dùng tài khoản phát hiện sau snapshot làm mẫu dự báo nếu chưa điều chỉnh thiết kế.

3. Người 1 cùng Người 5-6: bổ sung thanh khoản và quy tắc thực thi; tách dư nợ đủ điều kiện, nợ thực trả, thế chấp thu giữ, tài sản bán và nợ xấu.

Hồ sơ và cách tái kiểm tra

Thư mục dữ liệu: **defi-research/data/runs/stress_20250203_smoke/**. Chi tiết từng phép kiểm tra và các giao dịch đối chiếu nằm trong **audit/audit_results.json**. Hướng dẫn pipeline nằm trong README.md.
Chạy trong thư mục defi-research:
python -m unittest discover -s tests -v
python -m defi_data.audit_qa --live
Nguồn đối chiếu: SQLite raw, 14 CSV, manifest và cache của cùng run; các định nghĩa IPool.sol, CometMainInterface.sol, EventsLib.sol trong data/sources; lần đọc RPC mới qua rpc.flashbots.net và eth-mainnet.public.blastapi.io. Không sử dụng dữ liệu giả làm kết quả trong báo cáo.